



Kapitel C

Nachweis Feuerwiderstandsdauer

Inhaltsverzeichnis

Nacheis Feuerwiderstandsdauer	2
1 Stb.-Stützen R90	3
2 Stb.-Decken R90	4
2.1 alle Stahlbetondecken:	4
2.2 alle Treppenzwischenpodeste:	5
3 Stb.-Wände R90	6
4 Stb.-Unterzüge R90	7
4.1 Brüstungen mit $b_{\min} = 150 \text{ mm}$:	7
4.2 Unterzüge mit $b_{\min} = 250 \text{ mm}$ oder $b_{\min} = 200 \text{ mm}$:	7
5 Stb.-Treppen R90	9
5.1 Treppenläufe, unverputzt, 1-achsig gespannt:	9
6 Stb.-Konsolen R90	10
6.1 Abgesetztes Treppenaufleger	10
6.2 Linienkonsolen Treppenaufleger	11

Nacheis Feuerwiderstandsdauer

Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile

Das Gebäude wird mit 3 Vollgeschossen sowie einem Untergeschossen ausgeführt.

Die Gebäudehöhe beträgt weniger als 13 m.

Das Gebäude ist daher der Gebäudeklasse 4 zuzuordnen.

Gemäß BayBO sind die tragenden Bauteile demnach in die Feuerwiderstandsklasse F60 einzustufen.

Lediglich die tragenden Bauteile des Untergeschosses sind in die Feuerwiderstandsklasse F90 einzuordnen.

Ausführung aller Gebäude entsprechend den Anforderungen der Gebäudeklasse 5, da eine optionale Aufstockung möglich bleiben soll ohne zusätzliche Ertüchtigungsmaßnahmen ergreifen zu müssen.

Alle Geschosse: Feuerwiderstandsklasse F90.

Im Nachfolgenden werden die Nachweise der Feuerwiderstandsdauer nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 geführt.

Die durch das neue Bemessungskonzept bedingten Änderungen betreffen im Wesentlichen die Stützen aus Stahlbeton, für deren Bemessung die Anforderungen aus dem Brandschutz maßgebend werden.

Während für die übrigen Bauteile konstruktive Anforderungen gelten, deren Werte aus Tabellen entnommen werden können, ist für die Stützen die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors erforderlich.

Die Brandschutzbemessung für die Stützen wird in der statischen Berechnung jeweils im Anschluss an die Kaltbemessung geführt. Die Anforderungen an Decken, Balken und Wände betreffen konstruktive Mindestabmessungen, Mindestbetondeckungen sowie Stabanzahl. Diese Werte sind für die jeweiligen Bauteile den Bewehrungsplänen zu entnehmen.



1 Stb.-Stützen R90

Die Stützen werden im Zuge der Bemessung hinsichtlich der Einhaltung der Feuerwiderstandsdauer überprüft (siehe entsprechende Seiten in der statischen Berechnung).



2 Stb.-Decken R90

2.1 alle Stahlbetondecken:

erforderliche Minstdicke nach Tab. 5.9

$$\Rightarrow h_{s,erf} = 200 \text{ mm} < \min. h_{s,vorh} = 240 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.9:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \min. erf a &= 25 \text{ mm} \\ \Rightarrow \min. vorh. Betondeckung c_v &= 25 \text{ mm (XC1)} \\ \Rightarrow \min \varnothing \text{ Bewehrung} &= \varnothing 8 \text{ mm} \\ \Rightarrow \min. vorh a &= 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tabelle 5.9 — Mindestmaße und Achsabstände für Flachdecken aus Stahlbeton und Spannbeton

Feuerwiderstandsklasse	Mindestmaße (mm)	
	Plattendicke h_s	Achsabstand a
1	2	3
REI 30	150	10*
REI 60	180	15*
REI 90	200	25
REI 120	200	35
REI 180	200	45
REI 240	200	50

* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.

2.2 alle Treppenzwischenpodeste:

erforderliche Minstdicke nach Tab. 5.8

$$\Rightarrow h_{s, \text{erf}} = 100 \text{ mm} < h_{s, \text{vorh}} = 200 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.8

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{min. erf } a = 30 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh. Betondeckung } c_v = 25 \text{ mm (XC1)} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Bügelbewehrung} = 8 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Bewehrung} = 10 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh } a = 25 + 8 + 10 / 2 = 35 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tabelle 5.8 — Mindestmaße und -achsabstände für statisch bestimmt gelagerte, einachsig und zweiachsig gespannte Stahlbeton- und Spannbetonplatten

Feuerwiderstandsklasse	Mindestabmessungen (mm)			
	Plattendicke h_s (mm)	einachsig	Achsabstand a	
			zweiachsig $l_x/l_y \leq 1,5$	$1,5 < l_x/l_y \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_x und l_y sind die Spannweiten einer zweiachsig gespannten Platte (beide Richtungen rechtwinklig zueinander), wobei l_y die längere Spannweite ist.
Bei Spannbetonplatten ist die Vergrößerung des Achsabstandes entsprechend 5.2 (5) zu beachten.
Der Achsabstand a in den Spalten 4 und 5 gilt für zweiachsig gespannte Platten, die an allen vier Rändern gestützt sind. Trifft das nicht zu, sind die Platten wie einachsig gespannte Platten zu behandeln.
* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.

3 Stb.-Wände R90

Anforderungen bezogen auf einen Ausnutzungsfaktor $\alpha_1 = 0,7$ für tragende Wände, unverputzt, mit mehrseitiger Brandbeanspruchung (Tab. 5.4)

erforderliche Mindestdicke nach Tab. 5.4

$$\Rightarrow h_{\text{erf}} = 170 \text{ mm} < \min. h_{\text{vorh}} = 200 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.4

$$\begin{aligned} \Rightarrow \min \text{ erf } a &= 25 \text{ mm} \\ \Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_v &= 25 \text{ mm (XC1)} \\ \Rightarrow \min \varnothing \text{ Bewehrung} &= 8 \text{ mm} \\ \Rightarrow \min. \text{ vorh } a &= 25 + 8/2 = 29 \text{ mm} \end{aligned}$$

Bei Putzbekleidung werden die Verhältnisse günstiger.

Tabelle 5.4 — **AB** Mindestdicke und -achsabstände für tragende Betonwände **AB**

Feuerwiderstandsklasse	Mindestmaße (mm)			
	Wanddicke/Achsabstand für			
	$\mu_{\text{R}} = 0,35$		$\mu_{\text{R}} = 0,7$	
	Brandbeansprucht auf einer Seite	Brandbeansprucht auf zwei Seiten	Brandbeansprucht auf einer Seite	Brandbeansprucht auf zwei Seiten
1	2	3	4	5
REI 30	100/10*	120/10*	120/10*	120/10*
REI 60	110/10*	120/10*	130/10*	140/10*
REI 90	120/20*	140/10*	140/25	170/25
REI 120	150/25	160/25	160/35	220/35
REI 180	180/40	200/45	210/50	270/55
REI 240	230/55	250/55	270/60	350/60
* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung.				
ANMERKUNG Für die Definition von μ_{R} siehe 5.3.2 (3).				

4 Stb.-Unterzüge R90

unbekleidete Balken mit mehrseitiger Brandbeanspruchung

4.1 Brüstungen mit $b_{\min} = 150 \text{ mm}$:

über OG1

erforderliche Mindestdicke nach Tab. 5.6

$$\begin{aligned} \Rightarrow & b_{\min} = 150 \text{ mm} < b_{\text{vorh}} = 250 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{Stegdicke } b_w = 100 \text{ mm} < b_{w,\text{vorh}} = 250 \text{ mm} \end{aligned}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.6

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{erf } a = 35 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{erf } a_{\text{sd}} = a + 10 = 45 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh. Betondeckung } c_v = 30 \text{ mm (XC1)} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Bügelbewehrung} = 8 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Längsbewehrung} = 14 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh } a \text{ bzw. vorh. min } a_{\text{sd}} = 30 + 8 + 14 / 2 = 45 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.2 Unterzüge mit $b_{\min} = 250 \text{ mm}$ oder $b_{\min} = 200 \text{ mm}$:

Unterzug mit 20/106,5cm im UG vor dem TH.

erforderliche Mindestdicke nach Tab. 5.6

$$\begin{aligned} \Rightarrow & b_{\min} = 250 \text{ mm oder } b_{\min} = 200 \text{ mm} < b_{\text{vorh}} = 200 \text{ mm} \Rightarrow a_{\min} = 35 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{Stegdicke } b_w = 100 \text{ mm} < b_{w,\text{vorh}} = 200 \text{ mm} \end{aligned}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.6

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{erf } a = 35 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{erf } a_{\text{sd}} = a + 10 = 45 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh. Betondeckung } c_v = 30 \text{ mm (XC1)} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Bügelbewehrung} = 8 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min } \varnothing \text{ Längsbewehrung} = 14 \text{ mm} \\ \Rightarrow & \text{min. vorh } a \text{ bzw. vorh. min } a_{\text{sd}} = 30 + 8 + 14 / 2 = 45 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tabelle 5.6 — Mindestmaße und -achsabstände für statisch unbestimmt gelagerte Balken (Durchlaufbalken) aus Stahlbeton und Spannbeton (siehe auch Tabelle 5.7).

Feuerwiderstandsdauer	Mindestmaße (mm)						
	Mögliche Kombinationen von a und b_{min} , dabei ist a der mittlere Achsabstand und b_{min} die Balkenbreite				Stegdicke b_w		
					Klasse WA	Klasse WB	Klasse WC
1	2	3	4	5	6	7	8
R 30	$b_{min}= 80$ $a = 15^*$	160 12*			80	80	80
R 60	$b_{min}= 120$ $a = 25$	200 12*			100	80	100
R 90	$b_{min}= 150$ $a = 35$	250 25			110	100	100
R 120	$b_{min}= 200$ $a = 45$	300 35	450 35	500 30	130	120	120
R 180	$b_{min}= 240$ $a = 60$	400 50	550 50	600 40	150	150	140
R 240	$b_{min}= 280$ $a = 75$	500 60	650 60	700 50	170	170	160
$a_{sd} = a + 10\text{mm}$ (siehe Anmerkung unten)							
Für Spannbetonbalken sollte der Achsabstand entsprechend 5.2 (5) vergrößert werden. a_{sd} ist der seitliche Achsabstand der Eckstäbe (bzw. des -spannglieds oder -drahts) in Balken mit nur einer Bewehrungslage. Für größere b_{min} -Werte als die nach Spalte 3 ist eine Vergrößerung von a_{sd} nicht erforderlich.							
* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.							

5 Stb.-Treppen R90

5.1 Treppenläufe, unverputzt, 1-achsig gespannt:

erforderliche Mindestdicke nach Tab. 5.8

$$\Rightarrow h_{s, \text{erf}} = 100 \text{ mm} < h_{s, \text{vorh}} = 200 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand nach Tab. 5.8

- $\Rightarrow$ min erf $a = 30 \text{ mm}$
- $\Rightarrow$ min. vorh. Betondeckung $c_v = 25 \text{ mm}$ (XC1)
- $\Rightarrow$ min $\varnothing$ Bügelbewehrung = 8 mm
- $\Rightarrow$ min $\varnothing$ Bewehrung = 8 mm
- $\Rightarrow$ min. vorh $a = 25 + 8 + 8 / 2 = 37 \text{ mm}$

Bei Putzbekleidung werden die Verhältnisse günstiger.

Tabelle 5.8 — Mindestmaße und -achsabstände für statisch bestimmt gelagerte, einachsig und zweiachsig gespannte Stahlbeton- und Spannbetonplatten

Feuerwiderstandsklasse	Mindestabmessungen (mm)			
	Plattendicke h_s (mm)	einachsig	Achsabstand a	
			zweiachsig $l_x/l_y \leq 1,5$	$1,5 < l_x/l_y \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_x und l_y sind die Spannweiten einer zweiachsig gespannten Platte (beide Richtungen rechtwinklig zueinander), wobei l_y die längere Spannweite ist.
Bei Spannbetonplatten ist die Vergrößerung des Achsabstandes entsprechend 5.2 (5) zu beachten.
Der Achsabstand a in den Spalten 4 und 5 gilt für zweiachsig gespannte Platten, die an allen vier Rändern gestützt sind. Trifft das nicht zu, sind die Platten wie einachsig gespannte Platten zu behandeln.
* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.

6 Stb.-Konsolen R90

6.1 Abgesetztes Treppenaufleger

$$\text{Fugendicke } t_{j,\text{oben}} = 10 \text{ mm} \leq 30 \text{ mm}$$

$$\text{Fugendicke } t_{j,\text{unten}} = 10 \text{ mm} \leq 30 \text{ mm}$$

⇒ Tab. 5.2, Zeile 2.3: Einseitige Brandbeanspruchung

erforderliche Mindesthöhe nach Tab. 5.2

$$\Rightarrow \min. h_{\text{erf}} = 80 \text{ mm} < \min. h_{\text{vorh}} = 145 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand der Zugbewehrung nach Tab. 5.2

Werden Stahlbetonbauteile auf Konsolen so aufgelagert, dass die Konsolenoberfläche voll abgedeckt ist, braucht der Achsabstand a zur Unterseite nur die Anforderungen nach DIN EN 1992-1-1 zu erfüllen.

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{oben}} = 10 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{vorne}} = 10 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{unten}} = 10 \text{ mm bzw. 24 mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{oben}} = 25 \text{ mm (XC1)}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{vorne}} = 25 \text{ mm (XC1)}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{unten}} = 25 \text{ mm (XC1)}$$

$$\Rightarrow \min. \varnothing \text{ Zugbewehrung} = 8 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{oben}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{vorne}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{unten}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

6.2 Linienkonsolen Treppenaufleger

$$\text{Fugendicke } t_{j,\text{oben}} = 10 \text{ mm} \leq 30 \text{ mm}$$

$$\text{Fugendicke } t_{j,\text{unten}} = 10 \text{ mm} \leq 30 \text{ mm}$$

⇒ Tab. 5.2, Zeile 2.3: Einseitige Brandbeanspruchung

erforderliche Mindesthöhe nach Tab. 5.2

$$\Rightarrow \min. h_{\text{erf}} = 80 \text{ mm} < \min. h_{\text{vorh}} = 160 \text{ mm}$$

erforderlicher Bewehrungsachsabstand der Zugbewehrung nach Tab. 5.2

Werden Stahlbetonbauteile auf Konsolen so aufgelagert, dass die Konsolenoberfläche voll abgedeckt ist, braucht der Achsabstand a zur Oberseite nur die Anforderungen nach DIN EN 1992-1-1 zu erfüllen.

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{oben}} = 10 \text{ mm bzw. } 24 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{vorne}} = 10 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ erf. } a_{\text{unten}} = 10 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{oben}} = 25 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{vorne}} = 25 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. Betondeckung } c_{v,\text{unten}} = 25 \text{ mm (XC1, } \varnothing 8)$$

$$\Rightarrow \min. \varnothing \text{ Zugbewehrung} = 8 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{oben}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{vorne}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \min. \text{ vorh. } a_{\text{unten}} = 25 + 8 / 2 = 29 \text{ mm} > \min. \text{ erf. } a = 10 \text{ mm}$$

Tabelle 5.2 — Mindestdicken und Mindestachsabstände von Stahlbetonkonsolen

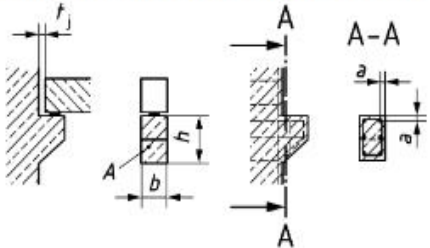
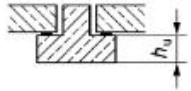
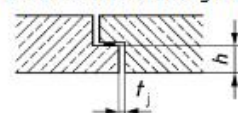
Zeile	Konstruktionsmerkmale	Feuerwiderstandsklasse-Benennung				
		F 30-A	F 60-A	F 90-A	F 120-A	F 180-A
1	Stahlbetonkonsolen in Verbindung mit Stützen 					
1.1	Mindestbreite b in mm sowie Mindesthöhe h in mm am Anschnitt zur Stütze	110	120	170	240	320
1.2	Mindestquerschnittsfläche A am Anschnitt zur Stütze	$2 b^2$, b siehe Zeile 1.1				
1.3	Mindestachsabstand $a^{a, b}$ der Zugbewehrung					
1.3.1	bei einer Konsolenbreite b in mm von a in mm	110 25	120 40	170 55	240 65	320 80 ^e
1.3.2	bei einer Konsolenbreite b in mm von a in mm	≥ 200 18	≥ 300 25	≥ 400 35	≥ 500 45	≥ 600 60
2	Stahlbetonkonsolen (Kragplatten) in Verbindung mit Wänden					
2.1	bei 3-seitiger Brandbeanspruchung					
2.1.1	Mindesthöhe h mm	100 ^d	120	150	200	240
2.1.2	Mindestachsabstand a mm	10	25	35	45	60
2.2	bei 2-seitiger Brandbeanspruchung					
2.2.1	Mindesthöhe h mm	100	100	100	120	150
2.2.2	Mindestachsabstand a (siehe Zeile 2.1)	^g				
2.3	bei 1-seitiger Brandbeanspruchung ^f					
2.3.1	Mindesthöhe h^f mm	80 ^e	80 ^e	80	100	130
2.3.2	Mindestachsabstand a (siehe Zeile 2.1)	^g				

Tabelle 5.2 (fortgesetzt)

Zeile	Konstruktionsmerkmale	Feuerwiderstandsklasse-Benennung				
		F 30-A	F 60-A	F 90-A	F 120-A	F 180-A
3	Stahlbetonkonsolen in Verbindung mit Balken 	$h_u \geq h$ nach den Zeilen 2 und 2.3, sofern für Spannbetonbalken nach DIN EN 1992-1-2:2010-12, Tabelle 5.5 keine größeren Dicken gefordert werden				
3.1	Mindestdicke h_u					
3.2	Mindestachsabstand a	nach 5.2				
3.2.1	bei 3-seitiger Brandbeanspruchung (vergleiche Zeile 2.1)					
3.2.2	bei 1- bis 2-seitiger Brandbeanspruchung (vergleiche Zeile 2.2 bis 2.3)	nach 5.2				
3.2.2.1	seitlich und unten					
3.2.2.2	an der Oberseite, die voll abgedeckt wird	g				
3.3	Sonstige Randbedingungen für den Balken	nach 5.2				
a	Zwischen den α -Werten der Zeilen 1.3.1 und 1.3.2 darf in Abhängigkeit von der Konsolenbreite b geradlinig interpoliert werden.					
b	Werden Stahlbetonbauteile auf den Konsolen so aufgelagert, dass die Konsolenoberfläche voll abgedeckt ist, braucht der Achsabstand der Konsolbewehrung zur Oberseite nur die nach DIN EN 1992-1-1 vorgeschriebenen Maße zu besitzen; eine Fuge zwischen Stütze und aufgelagertem Bauteil mit $t_f \leq 30$ mm darf dabei unberücksichtigt bleiben.					
c	Bei einem Achsabstand $a \geq 70$ mm ist eine Schutzbewehrung nach DIN EN 1992-1-2:2010-12, 4.5.2 erforderlich.					
d und e	Bei Betonfeuchtegehalten, angegeben als Massenanteil, $> 4\%$ (siehe 5.1.5) sowie bei Konsolen mit sehr dichter Bügelbewehrung (Stababstände < 100 mm) muss die Mindesthöhe bei					
d	$h \geq 120$ mm und bei					
e	$h \geq 100$ mm sein.					
f	Die Angaben von Zeile 2.3 gelten auch für Konsolen in Verbindung mit Platten nach untenstehender Skizze 					
g	Bezüglich c siehe 5.1.3.					